PHYSIQUE-CHIMIE

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

13 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Lire et représenter un schéma électrique ; réaliser un montage à partir d'un schéma.
- Mesurer l'intensité d'un courant électrique et la tension aux bornes d'un dipôle ; connaître les appareils de mesure et les unités.
- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit comportant au plus deux mailles.
- Identifier les grandeurs, avec les unités et symboles associés, indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil.
- Justifier la présence et les caractéristiques des dispositifs de protection (fusible, disjoncteur, disjoncteur différentiel, mise à la terre).

PROBLÉMATIQUE

Peut-on brancher le poste à souder et le touret à meuler sur la même prise de l'atelier sans faire disjoncter, et comment l'installation protège-t-elle le soudeur ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La plaque du poste à souder**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Réaliser des circuits simples (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer des intensités (version A ou B)**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · L'intensité du courant**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Mesurer des tensions (version A ou B)**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Qui protège le soudeur ?**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La tension et les protections**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	15 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 19 à 27**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : série et dérivation, symboles.

Après : séquences 5 « Capteurs et loi d'Ohm » et 9 « La tension alternative du secteur ».

Atelier : branchement des postes à souder, tableau électrique, sécurité électrique (habilitation).